Gerak dan Gaya

Macam – macam gaya!

- Gaya otot
- Gaya pegas
- Gaya magnet
- Gaya mesin
- Gaya listrik
- Gaya gravitasi
- Gaya gesekan

Kenapa saat mendorong meja atau sebuh benda terasa sedikit getaran dan terdengar suatu bunyi?

Iya, itu karena adanya gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek dapat dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda, tetapi tidak dipengaruhi oleh luas permukaan benda

Kenapa ketika mendorong benda pertama kali terasa lebih berat dibandingkan dengan ketika mendorong saat benda sudah mulai bergerak?

Hal ini karena adanya gaya statis dan kinetis dari sebuah benda. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali disebut gaya gesek statis. Adapun gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Jadi, pada saat meja kayu yang ditarik belum bergerak, gaya gesek yang timbul adalah gaya gesek statis. Setelah balok kayu bergerak, antara balok kayu dengan permukaan meja, lantai atau kaca tetap ada gaya gesek. Gaya gesek tersebut disebut gaya gesek kinetis

Apakah gaya gesek menguntungkan?

Iya, gaya gesek ada yang menguntungkan seperti contohnya sepatu dan sandal dari bahan karet yang tidak licin jika dipakai akan menahan pemakainya untuk tidak terpeleset. Kemudian ada ban mobil, ban sepeda motor dibuat dari karet keras dan bentuknya didesain sehingga akan memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya untuk mempercepat laju kendaraan

Apakah ada gaya gesek yang merugikan?

Gaya gesek juga dapat menimbulkan kerugian diantaranya ada gir dan rantai pada sepeda motor yang sering bergesekan. Gesekan yang lama akan membuat aus dan rusak. Usaha untuk mengurangi gesekan yang terjadi dapat dilakukan dengan memberikan oli sebagai pelicin antarpermukaan

Adakah hukum yang melandasi gaya terhadap benda?

- Hukum I newton

- Berbunyi “bila resultan atau jumlah gaya-gaya yang bekerja pada benda bernilai nol atau tidak ada gaya yang bekerja sama sekali pada benda, benda itu akan diam selamanya (tidak bergerak) atau akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap”
- Hukum tersebut berbicara tentang konsep kelembamam benda atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya
- Contoh: saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Atau saat naik motor dan motor direm, badan kita akan terdorong ke depan. Atau dua badak bermassa sama saling dorong, keduanya tidak ada yang bergeser posisinya

- Hukum II newton

- Berbunyi “percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu”
- Rumus: F = m x a

Keterangan: F = gaya (N)

m = massa benda (kg)

a = percepatan gerak benda (m/s^2)

Contohnya ada di buku cetak!

- Contoh hukum II newton ini kaitannya dengan adanya perbedaan massa ataupun percepatan: truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan sangat banyak. Atau ketika mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar, percepatannya lebih besar dari pada meja bermassa kecil sehingga lebih scepat sampai tujuan. Atau orang dewasa dengan gaya besar mendorong satu meja dengan percepatan lebih besar daripada anak kecil yang gaya dorongannya kecil

- Hukum III newton

- Berbunyi “ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah” F aksi = F reaksi (anggap saja hukum III newton ini ada sebab ada akibat)
- Contoh: tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit karena meja memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Atau semburan gas panas ke bawah yang dihasilkan pembakaran bahan bakar roket akan mendorong roket meluncur ke atas.

Thank You